educación IT
CODE YOUR FUTURE

# Bootcamp DevOps Engineer

## Fase 1 - SysAdmin

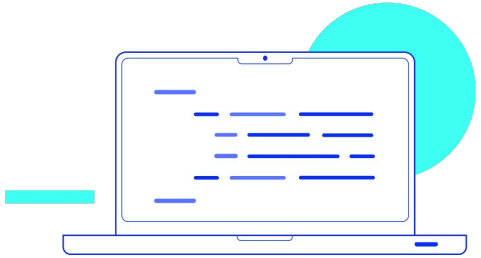
Módulo 2

# Tipos de sistemas de archivos

# ¿Qué es un sistema de archivos?

Un conjunto de páginas apiladas no es un libro. Los índices y los números de páginas lo convierten en un libro. Con un sistema de archivos pasa algo parecido. **Un sistema de archivos sirve para poder localizar la información de manera coherente**. A diferencia de un libro necesitamos esa coherencia, no solamente para “leer” sino para “escribir”, es decir para modificar la información almacenada.

***Ext2***, ***ext3*** y ***ext4*** son sistemas de archivos creados para **Linux**. En los próximos slides, veremos las diferencias entre estos sistemas de ficheros.



## Ext2

Ext2 es sinónimo de ***second extended filesystem*** o "segundo sistema de archivos extendido". Fue introducido en 1993 y desarrollado por Rémy Card. Este fue desarrollado para superar la limitación del sistema de archivos original *ext*. **Ext2 no tiene característica de *journaling* (no lleva registro de los movimientos de archivos)**.

- Se recomienda en las unidades flash, unidades USB, ext2, ya que no tiene que utilizar journaling.
- El tamaño máximo de archivo individual puede ser de 2 TB. En general el tamaño del sistema de archivos ext2 puede ser de hasta 32 TB.

## Ext3

Ext3 es sinónimo de ***third extended filesystem*** o "tercer sistema de archivos extendido". Fue introducido en 2001. Desarrollado por Stephen Tweedie, está disponible a partir del kernel Linux 2.4.15.

- **La principal ventaja de ext3 es que permite a *journaling***. En journaling tiene un área dedicada en el sistema de archivos, donde **se registran todos los cambios**. Cuando el sistema se cuelga, la posibilidad de corrupción del sistema de archivos es menor debido al journaling.

- El tamaño máximo de archivo individual puede ser de hasta 2 TB. En general el tamaño del sistema de archivos ext3 puede ser de hasta 32 TB.
- Puedes convertir un sistema de archivos ext2 al sistema de archivos ext3 directamente (sin copia de seguridad / restauración).

- **Hay tres tipos de journaling disponibles en el sistema de archivos ext3:**
  - **Journal:** Los metadatos y el contenido se guardan en el journaling.
  - **Ordered**: Los metadatos sólo se salvan en el journaling. Los metadatos son volcados al journaling sólo después de escribir el contenido en el disco. Este es el valor predeterminado.
  - **Writeback:** Los metadatos sólo se salvan en el journaling. Los metadatos pueden estar en el journaling, ya sea antes o después de que el contenido se grabe en el disco.

## Ext4

Ext4 es sinónimo de ***fourth extended filesystem*** o “cuarto sistema de archivos extendido”. Fue introducido en 2008, a partir del kernel Linux 2.6.19 ext4.

- El tamaño máximo de archivo individual puede ser de hasta 16 TB.
- El tamaño promedio global del sistema de archivos ext4 es 1 EB (Exabyte). 1 EB = 1024 PB (petabytes). 1 PB = 1024 TB (terabyte).
- Un directorio puede contener un máximo de 64,000 subdirectorios (en comparación con 32.000 en ext3).
- También puede montar una fs ext3 existente como un fs ext4  (sin tener que actualizar).
- Otras nuevas características son introducidas en ext4: *multiblock allocation*, *delayed allocation*, *journal checksum*. *fast fsck*, etc. Estas nuevas características han **mejorado el rendimiento y la fiabilidad del sistema de archivos** cuando se compara con ext3.

# Conversión del sistema de archivos

## Convertir ext2 a ext3

Para convertir un sistema de archivos de ext2 a ext3 se utiliza el comando **tune2fs**.

Desmontar la unidad (en este caso no es obligatorio, pero sí recomendable):

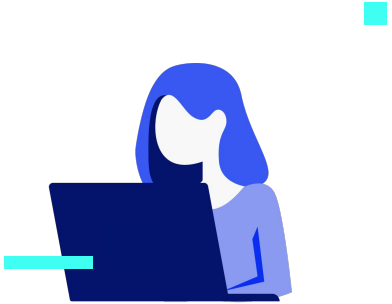
```
# umount /dev/sda2
```

Ejecutar la conversión:

```
# tune2fs -j /dev/sda2
```

Montar la partición nuevamente:

```
# mount /dev/sda2 /home
```



## Convertir ext3 a ext4

Para convertir un sistema de archivos de ext3 a ext4 también se utiliza el comando **tune2fs**.

Desmontar la partición:

```
# umount /dev/sda2
```

Ejecutar la conversión:

```
# tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sda2
```

Verificar el sistema de archivos:

```
# e2fsck -pf /dev/sda2
```

Montar la partición nuevamente:

```
# mount /dev/sda2 /home
```

# Xfs

El sistema de archivos xfs fue creado por Silicon Graphic Inc. y se agregó al kernel Linux en la versión 2.4.

**Estas son algunas de sus características:**

- Alta escalabilidad, es capaz de crear particiones de unos 109 GB.
- Uso eficiente del espacio.
- Sistema transaccional de alto rendimiento.
- Rápida recuperación.
- Capacidad para establecer límite de ocupación por directorios.

Supongamos que queremos formatear la partición `/dev/sdb6` como xfs, haríamos lo siguiente:

```
# make.xfs /dev/sdb6
```

# Comandos de xfs

## xfs_info

Muestra **información del sistema de archivos**.

```
# xfs_info /dev/sdb6
meta-data=/dev/sdb6              isize=256    agcount=4, agsize=54284544 blks
         =                       sectsz=512   attr=2
data     =                       bsize=4096   blocks=217138176, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0
log      =internal               bsize=4096   blocks=106024, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
```

# Sistema de archivos btrfs

El proyecto btrfs es relativamente nuevo y activo, sin embargo distribuciones como *CentOS* consideran que aún no es maduro de forma suficiente para usarlo en producción. La distribución *openSUSE* tiene una posición diametralmente opuesta: lo usa como sistema de archivos predeterminado. *Fedora* a partir de su versión 33 lo usa como predeterminado para su edición Workstation.

Una de las características interesantes es que **puede guardar y restaurar el estado del sistema de archivos *(snapshots)* y usar subvolumenes (raíces alternativas)**.

Para **crear una partición con btrfs** se usa el archivo correspondiente al disco entero:

```
# mkfs.btrfs /dev/sdb
```

En btrfs podemos pensar en él como un **determinado espacio disponible** que incluso puede abarcar más de un disco. Por ejemplo:

```
# mkfs.btrfs -L “Mi Espacio” /dev/sdb /dev/sdc
```

Luego se puede **montar:**

```
# mount /dev/sdb /mnt
```

Para **ver información** del sistema de archivos:

```
# btrfs filesystem show
Label: 'Mi Pool'  uuid: 8de75101-81da-4dfe-a97f-c9f77622d19c
    Total devices 2 FS bytes used 256.00KiB
    devid    1 size 1.00GiB used 212.75MiB path /dev/sdb
    devid    2 size 1.00GiB used 212.75MiB path /dev/sdc
```

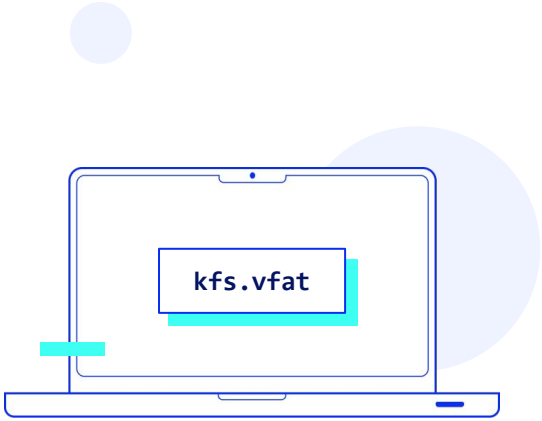
De manera predeterminada los datos se distribuyen entre los dos discos, mientras que los metadatos se espejan en cada disco.

**Nota:** en el sistema btrfs se puede formatear sin particionar, no obstante en la gran mayoría de los casos **conviene crear las particiones necesarias** para poder aprovechar en su totalidad, las funcionalidades del sistema de archivos.

# Sistema de archivos vfat

Es el sistema de archivos MS DOS (es decir, no es nativo de Linux) con **soporte de nombres largos de archivos.** El comando **`mkfs.vfat`** crea una partición **`vfat`**.

```
# mkfs.vfat /dev/sda1
```



# Sistema de archivos exFAT

El sistema de archivos exFAT fue creado por Microsoft posee similitudes con FAT32, pero brinda mayores funcionalidades (por ejemplo, tamaño de archivos más grandes que 4GiB)

En Linux existe una implementación libre, se trata de un **módulo de sistema de archivos en espacio de usuario**. En el caso de Debian deben estar instalados los paquetes ***exfat-fuse*** (para montar particiones en exFAT) y ***exfat-utils*** (herramientas para manipular particiones en exFAT). En CentOS se puede usar el repositorio adicional ***LiFTeR***.

Para formatear, por ejemplo:

```
# mkfs.exfat /dev/sda1
```

**Referencias**

- [Linux Forensics Tools Repository - LiFTeR]
- https://forensics.cert.org/#centossupport

# Resumen mkfs

Una vez creada la partición, el sistema de archivos debe ser añadido para que Linux pueda hacer uso de este espacio. La utilidad **`mkfs`** se usa para **crear sistemas de archivos en particiones vacías**. La utilidad mkfs se utiliza con muchas opciones distintas, como las siguientes:

| Opciones | Descripción |
|---|---|
| `-t fstype` | Especifica el tipo de sistema de ficheros a crear. Por defecto se usa ext2. |
| `fs -options` | Opciones específicas de sistema de ficheros para ser pasados al sistema real de ficheros que vamos a crear. |
| `-c` | Comprueba el dispositivo en busca de bloques defectuosos antes de crear el sistema de ficheros. |
| `-l fichero` | Lee los bloques defectuosos del fichero. |
| `-v` | Produce una salida con más información, incluyendo todas las órdenes específicas del sistema de ficheros concreto que se ejecutan. Ésto es realmente sólo útil para comprobaciones. |

Las opciones usadas por mkfs están seguidas por un argumento especificando la partición que debe ser formateada. La sintaxis correcta para este comando es la siguiente:

```
# mkfs [opciones] unidadAFormatear → /dev/sd[abcd][1234]
```

Algunas otras utilidades del comando mkfs son las siguientes:

| Opciones | Descripción |
|---|---|
| `mkfs.ext2` | Crea un sistema de ficheros ext2. |
| `mke2f` | Crea un sistema de ficheros ext2. |
| `mkfs.ext3` | Crea un sistema de ficheros ext3. |
| `mke2fs -j` | Crea un sistema de ficheros ext3. |
| `mkfs.ext4` | Crea un sistema de ficheros ext4. |
| `mke2fs -t ext4` | Crea un sistema de ficheros ext4. |

**Nota:** estos comandos **no** piden confirmación.

Crear sistema de archivos en ext2:

```
#mke2fs /dev/sda1
```

Crear sistema de archivos en ext3:

```
# mkfs.ext3 /dev/sda1
# mke2fs -j /dev/sda1
```

Crear sistema de archivos en ext3:

```
#mkfs.ext4 /dev/sda1
#mke2fs -t ext4 /dev/sda1
```

**Link**

- CERT-Forensics-Tools

# Creando Swap

Muestra el uso de las particiones swap:

```
# swapon -s
Filename                                Type            Size  Used  Priority
/dev/sda3                               partition       4199420    0         -1
```

Crea el swap en la partición **/dev/sda3**:

```
# mkswap /dev/sda3
```

## Habilitar el swap

```
# swapon /dev/sda3
```

## Deshabilitar el swap

```
# swapoff /dev/sda3
```

# Recursos

# Más recursos

## En libros

- *"CompTIA Linux+ / LPIC-1 Cert Guide: (Exams LX0-103 & LX0-104/101-400 & 102-400)"*, Ross Brunson & Sean Walberg.
- *"CompTIA Linux+ /LPIC-1 Certification All-In-One Exam Guide, Premium Second Edition With Online Practice Labs (Exams LX0-103 & LX0-104/101-400 & 102-400)"*, Robb Tracy.
- *"LPIC-1 Certification All-in-One Exam Guide Exams"*, Robb Tracy.

**En Internet**

- Introducción a los sistemas de archivos.
- ext4 - Wikipedia.
- Understanding Linux filesystems: ext4 and beyond.
- A high-level discussion of Linux filesystem concepts
- Comparison of file systems - Wikipedia.

educación IT
CODE YOUR FUTURE

# ¡Sigamos trabajando!